뷰렛 챗봇 대화 기능 보완 보고서

작성일 2026년 10월 14일 | 대상 뷰렛 제품 및 개발 담당자

핵심 결론

현재 챗봇은 광고 생성과 검토를 실행하는 흐름을 중심으로 설계되어 있습니다. 일반 질문을 처리하는 분기는 있지만, 규정 질문을 제외하면 **요청 분류기가 만든 짧은 답을 그대로 반환**합니다. 사용자 질문을 충분한 맥락과 함께 읽고 설명·비교·이유를 풀어 주는 전용 답변 단계가 부족합니다. [C1]

보완의 첫 단계는 **대화 답변 생성과 기능 실행의 역할을 분리**하는 것입니다. 질문에는 질문의 답을 먼저 주고, 광고 작성이나 검토가 필요한 요청에는 기존 엔진을 사용하도록 연결해야 합니다. 대화 맥락은 계속 유지하면서 제품별 성분·실증 자료를 분리하면, 새 채팅 없이 주제를 바꾸고 다시 돌아오는 대화도 지원할 수 있습니다.

우선 해결할 세 가지

1 일반 질문에 직접 답하기
분류 결과를 답변으로 사용하지 않고, 최근 대화와 요약을 읽는 답변 모델이 설명을 작성하게 합니다. 광고 작업을 요청하지 않은 질문에는 광고 엔진을 실행하지 않습니다.

2 앞선 질문과 답을 이해하기
"그 차이는 뭐야", "왜 그 표현은 안 돼"처럼 대상을 생략한 질문을 이전 발화와 연결합니다. 규정 검색과 최종 답변 모두 같은 참조 대상을 사용해야 합니다.

3 설명과 작업을 한 요청에서 함께 처리하기
"PDRN 설명하고 SNS 광고도 만들어줘"는 설명과 광고 생성을 순서대로 처리합니다. 현재의 단일 의도 선택 구조를 복합 요청까지 표현할 수 있도록 확장합니다.

유지할 기능과 목표 경험

현재 통합 광고 생성·검토 엔진과 제품 간 근거를 섞지 않는 처리는 유지합니다. 이미 LangChain과 LangGraph를 사용하고 있으므로, 프레임워크를 새로 도입하는 것보다 **답변 단계와 맥락 전달 방식을 보완**하는 것이 우선입니다. [C1, C6]

목표는 사용자가 기능 메뉴를 의식하지 않고 질문, 설명 요청, 광고 작성, 후속 수정을 한 대화에서 이어 가는 것입니다. 법률 판단이나 제품 효능이 필요한 순간에는 근거를 확인하고, 확인되지 않은 내용은 그 범위를 분명히 설명합니다.

1 현재 구조와 확인한 원인

현재 흐름은 요청 해석 → 제품 맥락 정리 → 생성·검토·답변·추가 질문 중 하나 → 종료입니다. 작업 결과를 받아 사용자 질문에 맞춰 설명하는 공통 단계는 없습니다. [C1]

확인한 구조	사용자 경험에 미치는 영향	근거
일반 답변은 plan.question 반환	분류기가 요청 판별과 실제 답변을 동시에 맡습니다. 충분한 설명과 비교를 생성하는 전용 경로가 없습니다.	[C1] 211~213행
최초 해석은 최신 메시지만 입력	일반 질문의 후속 참조를 모델이 표시하지 않으면 이전 대화가 해석 단계에 전달되지 않습니다.	[C1] 115~135행
규정 답변 입력은 질문과 문서뿐	분류기가 이전 대화를 읽었어도, 실제 답변 모델은 "그 표현"의 원문이나 앞선 설명을 받지 못합니다.	[C1] 214~224행
단일 intent 분기 뒤 바로 종료	설명과 생성, 비교와 수정 등 여러 요구를 한 번에 충족하기 어렵습니다.	[C1] 86~101행
최근 12개 메시지와 결과 JSON 전달	대화 요약이 없고 도구 결과의 메타데이터가 이력에 섞입니다. 긴 결과는 6,000자에서 잘립니다.	[C2, C3]

외부 호출 없이 확인한 실행 결과

일반 질문 점검 이전 대화가 있는 요청에 모의 분류 결과를 넣었습니다. 최초 입력에는 message와 has_previous_context만 있었고, 일반 답변 모델 호출은 0회였습니다. 분류기의 question 값이 그대로 반환되었습니다.

규정 후속 질문 점검 needs_history=true를 넣어 분류기가 두 번째 호출에서 이력을 읽게 했습니다. 그래도 답변 모델 입력은 question과 documents뿐이었고, 검색 질의도 최신 질문 원문 그대로였습니다.

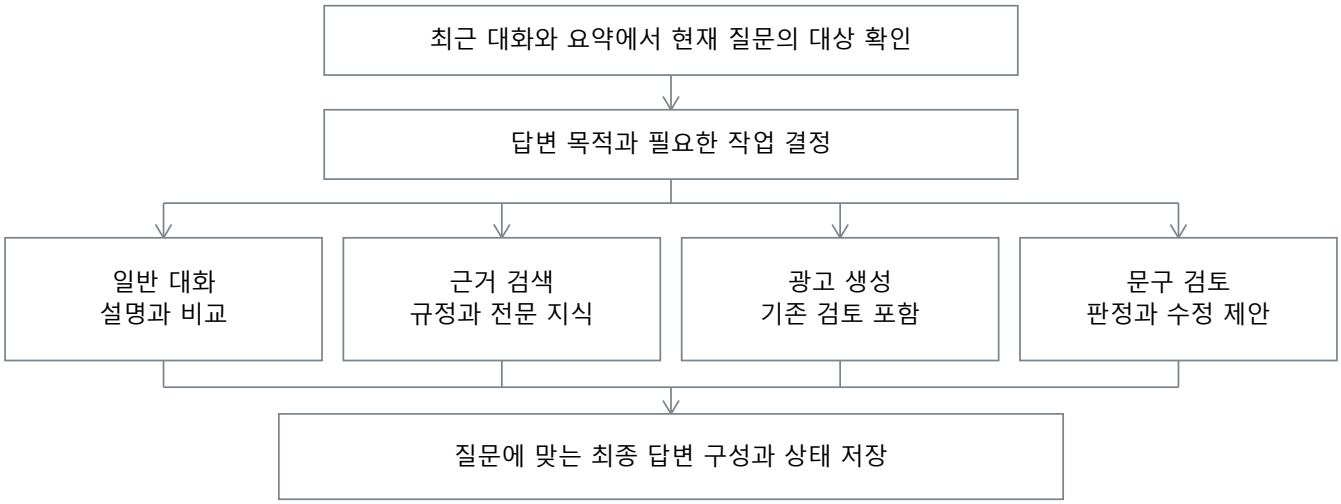
확인 결과의 해석

위 점검은 맥락이 빠지는 코드 경로를 확인합니다. 실제 모델의 답변 정확도나 발생 빈도를 측정한 결과는 아닙니다. 다만 사용자가 느낀 "기능만 실행하고 대화가 부족하다"는 현상을 설명하는 구체적인 구조적 원인이 있습니다.

추가로 성분·채널 관련 확인 질문을 강제로 생성 요청으로 바꾸는 보정이 있습니다. 작성 요청을 막지 않으려는 처리지만, 일반 질문에서도 적절하게 작동하는지는 별도 대화 평가가 필요합니다. [C1 153~155행]

2 권장하는 대화 처리 구조

챗봇의 기본 역할을 "사용자가 묻는 내용을 이해하고 답하는 도우미"로 두고, 광고 생성과 검토를 필요한 작업으로 연결합니다. 하나의 LangGraph 안에 제한된 분기와 순차 실행을 두는 구성이 적합합니다. 아래는 권장 설계이며 현재 구현 결과가 아닙니다. [W1]



분류기는 작업을 결정하고 답변 모델은 설명하기

분류 결과에는 목적, 참조 대상, 필요한 근거, 실행할 작업만 담습니다. 실제 사용자 답변은 전용 단계에서 작성합니다. 현재 question 필드는 추가 질문용 clarification_question으로 구분하고, 일반 답변은 conversation_answer 단계로 옮기는 것을 권장합니다. 현재 설정 모델로 시작해 답변 전용 프롬프트와 맥락 전달의 효과를 평가합니다.

한 요청의 여러 요구를 모두 처리하기

단일 intent 대신 내부 actions 목록이나 need_explanation 같은 필드를 사용합니다. "설명하고 광고도 만들어줘"는 설명 자료 확인과 광고 생성을 수행한 뒤 한 답변으로 구성합니다. 기존 API의 message와 generation·review 필드는 초기에는 유지해 화면 변경 범위를 줄일 수 있습니다.

기능 결과를 설명하되 검토 결과는 보존하기

최종 답변 단계는 요청의 핵심 답, 필요한 이유, 실제 작업 결과를 연결합니다. **검토 완료 광고문·시험 수치·판정은 임의로 다시 쓰지 않습니다.** 광고 내용을 변경해야 하면 생성·검토 엔진으로 다시 보내야 합니다. 일반 답변 모델이 광고 문구를 만들어 검토를 우회하는 경로도 허용하지 않습니다.

단순 설명이나 인사는 광고 생성 그래프를 거치지 않습니다. 정확한 규정·성분 지식이 필요한 질문은 근거 검색을 사용하고, 검색 실패 시 확인 가능한 범위와 부족한 근거를 설명합니다. 질문을 매번 광고 작성 제안으로 마무리할 필요는 없습니다.

3 대화 기억과 제품 근거 관리

대화의 주제가 바뀌는 것과 제품 사실을 새로 설정하는 것은 별도로 관리해야 합니다. 이전 대화를 모두 버리면 후속 질문을 이해하기 어렵고, 제품 정보를 모두 이어 쓰면 다른 제품의 성분·실증이 섞일 수 있습니다.

구분	저장할 내용	주제 전환 시 처리
대화 맥락	최근 자연어 발화, 앞선 설명 요약, 사용자의 현재 질문 대상	대화는 유지하고 현재 질문의 대상을 갱신합니다. 이전 주제로 돌아가는 참조를 지원합니다.
제품 작업 맥락	현재 제품의 실제 성분, 기능성 정보, 실증 자료, 검토된 광고 후보	새 제품에는 이전 제품의 사실을 적용하지 않습니다. 제품 ID와 자료 출처로 연결합니다.
주제별 기록	제품·주제별 설명 및 작업 결과와 참조 번호	사용자가 "아까 PDRN 문구"라고 지정할 때 해당 기록을 선택합니다.

대화 이력은 읽기 쉬운 내용으로 전달하기

assistant 이력에는 화면에 표시한 자연어 답과 필요한 후보 원문을 저장합니다. 전체 결과 JSON은 도구 결과 영역에 두고 참조 ID로 연결합니다. 최근 발화는 토큰 예산 안에서 유지하고, 오래된 대화는 주제·질문·미해결 사항 중심으로 요약합니다. 글자 수로 자른 JSON을 대화 이력으로 쓰는 방식은 줄입니다. [C3, W2]

제품 선택을 바꿀 때도 일반 대화 이력은 유지하고 제품 작업 상태만 갱신합니다. 요약 속 제품 주장에는 출처와 확인 상태를 붙여, 이전 설명이나 모델의 추측이 새로운 제품의 실증으로 취급되지 않게 합니다.

대화형 답변 프롬프트에 넣을 원칙

사용자의 질문에 먼저 직접 답합니다. 설명·비교·이유 요청은 해당 형식으로 풀어 주고, 대명사와 생략된 대상은 대화 기록에서 확인합니다. 광고 작업은 요청이 있을 때 실행합니다. 정보가 부족해도 답할 수 있는 부분을 먼저 설명하고, 답이 달라질 만큼 중요한 항목만 한 번에 묻습니다.

성분의 일반 정보와 특정 완제품의 효능은 구분합니다. 규정 질문은 이전 문구를 포함한 완전한 검색 질의로 바꾸고, 인용이 실제 답변의 주장을 뒷받침하는지 확인합니다. 현재의 인용 번호 유효성 검사는 이 의미 검증을 대신하지 못합니다. [C1 228~236행]

서버 기억은 단계적으로 확장하기

먼저 현재 세션의 이력과 요약으로 대화 품질을 개선합니다. 서버 재시작이나 여러 기기에서도 대화를 이어야 할 때 thread_id와 checkpointer를 도입합니다. 대화 간 장기 기억은 별도의 요구가 있을 때 추가하고, 저장·삭제 범위도 함께 정합니다. [C4, W3]

4 개선 후 대화 예시

아래 답변은 목표 동작을 설명하는 예시입니다. 현재 챗봇의 실제 출력이나 성분·규정 사실을 검증한 답변 샘플이 아닙니다.

질문 자체에 답하는 일반 대화

사용자 챗봇한테 질문을 어떻게 쓰면 답을 잘 받을 수 있어?

챗봇 궁금한 내용과 원하는 답변 방식을 함께 말하면 좋아요. 예를 들어 "이 두 표현의 차이를 초보자가 이해하도록 설명해줘"처럼요. 짧게 질문해도 대화 맥락을 보고 답하고, 꼭 필요한 정보만 되물을게요.

처리 기준 광고 생성이나 제품 입력을 요구하지 않고 질문 방법을 설명합니다.

성분 설명에서 비교로 이어지는 대화

사용자 PDRN이 뭔지 설명해줘. → 그럼 다른 성분하고는 뭐가 달라?

챗봇 앞에서 이야기한 PDRN을 기준으로 비교해드릴게요. 비교할 성분을 알려주시면 정의, 확인된 자료, 광고 표현에서 주의할 점을 나눠 설명할 수 있어요.

처리 기준 앞선 설명의 대상을 유지합니다. 비교 대상이 없으므로 필요한 항목만 묻고, 확인된 자료와 완제품 주장을 구분합니다.

이전 검토 결과를 이해하는 질문

사용자 왜 방금 문구는 수정이 필요하다고 한 거야?

챗봇 방금 문구의 "[검토 대상 표현]" 때문에 수정이 필요하다고 표시했어요. 검토 결과의 근거는 [관련 자료]이고, 이 표현은 [해당 사유]를 전달할 수 있습니다. 뜻을 유지한 수정 후보는 아래와 같아요.

처리 기준 괄호 안에는 실제 이전 문구와 검토 근거를 넣습니다. 원문을 다시 묻거나 새 광고 작업으로 전환하지 않습니다.

설명과 광고 생성을 함께 요청하는 경우

사용자 PDRN을 쉽게 설명하고 SNS 광고도 만들어줘.

챗봇 먼저 PDRN에 대해 확인된 내용을 쉽게 설명할게요. 이어서 제공된 제품 정보로 광고 초안을 만들고 검토하겠습니다. [설명과 출처] [검토한 광고 후보와 필요한 조건]

처리 기준 두 요청을 모두 처리합니다. 성분 지식이 해당 제품의 효능이나 실증으로 자동 적용되지 않습니다.

새 주제로 갔다가 이전 주제로 돌아오기

사용자 이번엔 선크림에 대해 알려줘. → 그걸로 광고도 만들어줘. → 아까 PDRN 문구 2번도 더 짧게 해줘.

챗봇 선크림 설명을 현재 질문의 대상으로 삼아 광고 작업을 시작합니다. 이후 PDRN을 다시 지정하면 그 주제의 2번 후보를 찾아 줄이고 다시 검토합니다.

처리 기준 새 채팅 없이 이어 갑니다. 참조 후보가 없을 때만 해당 문구를 요청하고, 제품별 성분과 근거는 분리합니다.

5 구현 순서와 검증 기준

모델을 교체하기 전에 현재 모델로 아래 구조를 개선하고 동일한 질문 세트에서 비교할 것을 권장합니다. 첫 구현은 답변 경로와 이력 전달을 고치는 범위로 제한할 수 있습니다.

우선순위	구현 범위	주요 변경 영역
P0 직접 답변	일반 답변 전용 모델·프롬프트 추가, 대화 이력 전달, 불필요한 광고 유도 제거	[C1] 챗봇 처리 모델 [C3] 대화 화면
P1 맥락과 복합 요청	질의 재작성, 주제별 기록, 설명과 작업의 순차 실행, 결과를 설명하는 단계	[C2] 대화 스키마 [C1] 챗봇 처리 모델
P2 운영과 장기 대화	대화 ID와 저장소, 요약 전략, 지연·호출 비용 기록, 평가 자동화	[C4] API 진입점 대화 상태 저장 모듈

현재 파일의 전체 경로는 다음 페이지의 근거 목록에 있습니다. 기존 message·generation·review 응답 계약을 우선 유지하고, 변경된 분기와 맥락 처리에 회귀 테스트를 추가합니다.

대화 평가 60개 시나리오 제안

현재 테스트는 주로 모의 모델로 경로와 상태 보존을 확인합니다. 실제 사용자 질문에 대한 이해도와 설명 품질을 보려면 별도의 대화 평가가 필요합니다. 아래 기준은 **제안하는 목표이며 측정 결과가 아닙니다.** [C5]

평가 항목	시나리오 수	제안하는 완료 기준
일반 질문과 일상 대화	15	광고 요청이 없을 때 광고 엔진 호출 0건
이전 설명과 문구 참조	15	참조 대상과 질문 의도 모두 정확한 경우 14건 이상
새 제품과 이전 주제 복귀	10	제품 간 성분·실증 전이 0건
설명과 생성 등 복합 요청	10	요청한 모든 부분을 처리한 경우 9건 이상
규정 질문과 근거 부족	10	표시한 인용은 모두 실제 주장을 뒷받침하고, 근거 없는 법률 확정은 0건

일부 시나리오는 12개 메시지를 넘도록 이어서 요약과 오래된 후보 참조를 확인합니다. 평가자가 질문 적합성·설명 이해도·맥락 유지에 점수를 주고, 프롬프트 조정에 쓰지 않은 질문으로 재확인합니다. 테스트에서 0건이라는 목표는 전체 서비스의 오류가 없다는 보장은 아닙니다.

응답 속도와 품질을 함께 측정하기

일반 답변에 모델 호출이 추가될 수 있으므로 경로별 호출 수, 토큰 사용량, 응답 시간의 중앙값과 95백분위수를 기록합니다. 모든 답에 검증 모델을 추가하지 않고 규정·광고 경로에 필요한 검사를 적용하며, 순환 실행과 재시도에는 상한을 둡니다.

6 분석 근거와 참고 자료

코드 근거는 현재 작업 폴더에서 확인했습니다. 대괄호 번호는 앞 페이지의 진단과 제안에서 참조한 위치입니다.

[C1] 요청 계획, 프롬프트, 단일 의도 분기, 맥락 처리, 생성·검토 및 일반·규정 답변 경로
C:/SKN35_kim/SKN35-3rd-5Team/src/cosmetic_agent/models/chatbot.py
확인 위치 15~25 42~77 86~101 115~180 183~240행

[C2] 제품 중심 맥락과 메시지 이력의 상한, 요청·응답 스키마
C:/SKN35_kim/SKN35-3rd-5Team/src/cosmetic_agent/domain/chat.py
확인 위치 16~47행

[C3] 세션 상태, 제품 변경 시 이력 범위 조정, 결과 표시와 최근 이력 전달
C:/SKN35_kim/SKN35-3rd-5Team/app/components/chatbot.py
확인 위치 26~49 73~84 107~135행

[C4] 현재 요청 단위 챗봇 API 진입점
C:/SKN35_kim/SKN35-3rd-5Team/api/routes/chat.py
확인 위치 9~14행

[C5] 기능 안내, 주제 전환, 이력 재해석과 일반 답변 후 작업 맥락 보존 테스트
C:/SKN35_kim/SKN35-3rd-5Team/tests/unit/test_chatbot.py
확인 위치 128 136 150 191 215 246행에서 시작하는 테스트

[C6] 챗봇과 광고 생성 화면이 사용하는 공통 생성 서비스 연결
C:/SKN35_kim/SKN35-3rd-5Team/api/main.py
확인 위치 16~17 28~34행

[C7] 기존 생성 그래프와 검색·생성 재시도 상한
C:/SKN35_kim/SKN35-3rd-5Team/src/cosmetic_agent/generation/graph.py
확인 위치 19~20행 및 build_generation_graph

프레임워크 공식 문서

[W1] LangGraph Workflows and agents 요청 분류와 작업별 실행 흐름의 설계 참고
https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/workflows-agents

[W2] LangChain Short term memory 이력 길이 제한과 이전 대화 요약 전략 참고
https://docs.langchain.com/oss/python/langchain/short-term-memory

[W3] LangGraph Memory 대화 단위 상태 저장과 대화 간 장기 기억의 구분 참고
https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/add-memory

공식 문서 확인일 2026년 10월 14일. 제안 구조는 현재 코드에 대한 분석과 공식 문서의 개념을 바탕으로 작성했습니다. 구체적인 API 사용은 구현 시 프로젝트에 설치된 패키지 버전과 함께 확인해야 합니다.

검증 범위

일반 답변과 규정 후속 질문의 입력·출력 경로를 모의 모델로 점검했습니다. 실제 OpenAI API 호출이나 사용자 대화 품질 점수 측정은 이번 분석에 포함되지 않습니다. 응용 프로그램 코드는 변경하지 않았습니다.